

Examen Final de Métodos Numéricos Avanzados Tema I

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3			4		5	Calificación

1) Dada la TL $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : T(x, y, z) = (2x - y, x + y - z, z)$

a) Hallar el Nucleo y la Imagen

b) Decidir si es o no diagonalizable en $\mathbb{R}$

2) a) Hallar el desarrollo en serie de Fourier de la función $f(x) = x - [x]$

b) Indique a que converge la serie en $\mathbb{Z}$

3) Considere la siguiente ecuación diferencial ordinaria:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \delta \frac{dx}{dt} + \beta x + \alpha x^3 = \gamma \cos(\omega t + \phi).$$

a) Escriba la ecuación como un sistema de orden 1.

b) Plantee un esquema implícito de diferencias finitas. Indique como implementa las condiciones iniciales.

4) Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0.92 & 1.44 \\ 1.44 & 0.08 \end{pmatrix}$$

a) Realizar la descomposición en valores singulares

b) Indique si es o no diagonalizable.

5) Hallar la Transformada de Fourier de $f(t) = e^{-|t|}$